

ISTQB CTFL — Đề thi mẫu bộ D (Câu hỏi)

Certified Tester, Foundation Level — Đề thi mẫu - Câu hỏi

Phiên bản 1.5 — Tương thích với Syllabus phiên bản 4.0

Phiên bản 1.5 — Phát hành ngày 2 tháng 5 năm 2025

© International Software Testing Qualifications Board

Ghi chú: Phần đầu tài liệu gốc gồm các trang thủ tục (Ghi chú bản quyền, Lời cảm ơn, Lịch sử sửa đổi, Mục lục, Giới thiệu) được lược bỏ. Bản dịch bao gồm toàn bộ 40 câu hỏi của đề thi mẫu.

Các câu hỏi

Phiên bản 1.5 — Trang 6/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #1 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

- a) Tìm và sửa các khiếm khuyết trong đối tượng kiểm thử
- b) Duy trì việc trao đổi hiệu quả với các lập trình viên
- c) Xác nhận rằng các yêu cầu pháp lý đã được đáp ứng
- d) Xây dựng sự tin cậy vào chất lượng của đối tượng kiểm thử

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #2 (1 Điểm)

Một nhà thiết kế ghi nhận tài liệu một thiết kế cho giao diện người dùng mà không xử lý phù hợp cho người dùng khuyết tật vì nhà thiết kế đang mệt mỏi. Lập trình viên cài đặt giao diện người dùng đúng theo thiết kế nhưng vì làm việc dưới áp lực thời gian nghiêm trọng, họ không đưa vào xử lý ngoại lệ phù hợp trong mã chương trình cho phần tính toán tiền thưởng. Khi hệ thống vận hành được sử dụng, một số người dùng khuyết tật phàn nàn về giao diện và công ty sau đó bị cơ quan quản lý liên quan phạt. Không ai để ý rằng việc tính tiền thưởng đôi khi bị sai.

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

- a) Việc tính sai tiền thưởng là một khiếm khuyết thỉnh thoảng xảy ra
- b) Khoản phạt nhận được vì không xử lý được cho một số người dùng khuyết tật là một sự cố (failure)
- c) Việc lập trình viên làm việc dưới áp lực thời gian nghiêm trọng là một nguyên nhân gốc rễ (root cause)
- d) Thiết kế của giao diện người dùng bao gồm một lỗi (error) của nhà thiết kế

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #3 (1 Điểm)

Các điều kiện kiểm thử đang được kiểm thử viên sử dụng để tạo ra các ca kiểm thử và thực thi các kiểm thử. Mặc dù các điều kiện kiểm thử vẫn giữ nguyên, các ca kiểm thử lại được thay đổi mỗi lần. 'Nguyên lý kiểm thử' nào đang được giải quyết thông qua việc thay đổi các ca kiểm thử?

- a) Các kiểm thử bị mòn cũ (Tests wear out)
- b) Ngụy biện về sự vắng mặt của khiếm khuyết (Absence-of-defects fallacy)
- c) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc
- d) Các khiếm khuyết tụ thành cụm (Defects cluster together)

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 7/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #4 (1 Điểm)

Cho các nhiệm vụ kiểm thử sau:

1. Suy ra các ca kiểm thử từ các điều kiện kiểm thử
2. Xác định các sản phẩm kiểm thử (testware) có thể tái sử dụng
3. Tổ chức các ca kiểm thử thành các thủ tục kiểm thử
4. Đánh giá cơ sở kiểm thử và đối tượng kiểm thử

Và các hoạt động kiểm thử sau:

- A. Phân tích kiểm thử (Test analysis)
- B. Thiết kế kiểm thử (Test design)
- C. Cài đặt kiểm thử (Test implementation)
- D. Hoàn tất kiểm thử (Test completion)

Điều nào sau đây KHỚP TỐT NHẤT giữa các nhiệm vụ và các hoạt động?

- a) 1B, 2A, 3D, 4C
- b) 1B, 2D, 3C, 4A
- c) 1C, 2A, 3B, 4D
- d) 1C, 2D, 3A, 4B

Chọn MỘT phương án.

Câu #5 (1 Điểm)

Cho các sản phẩm kiểm thử (testware) sau:

- i. Báo cáo hoàn tất kiểm thử
- ii. Dữ liệu được lưu trong một cơ sở dữ liệu dùng cho các đầu vào kiểm thử và kết quả mong đợi
- iii. Danh sách các phần tử cần thiết để xây dựng môi trường kiểm thử
- iv. Các chuỗi ca kiểm thử được ghi nhận tài liệu theo thứ tự thực thi
- v. Các ca kiểm thử

Điều nào sau đây thể hiện TỐT NHẤT sản phẩm kiểm thử được tạo ra như một kết quả của việc thực hiện cài đặt kiểm thử?

- a) ii, iv
- b) iii, v
- c) i, ii, v
- d) i, iii, iv

Chọn MỘT phương án.

Câu #6 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT mô tả một nhiệm vụ được thực hiện bởi ai đó trong vai trò quản lý kiểm thử?

- a) Đánh giá cơ sở kiểm thử và đối tượng kiểm thử
- b) Định nghĩa các yêu cầu về môi trường kiểm thử
- c) Đánh giá tính có thể kiểm thử (testability) của đối tượng kiểm thử
- d) Tạo báo cáo hoàn tất kiểm thử

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 8/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #7 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một lợi thế của cách tiếp cận toàn nhóm (whole team approach)?

- a) Cải thiện việc trao đổi giữa các thành viên nhóm
- b) Giảm trách nhiệm giải trình cá nhân đối với chất lượng
- c) Triển khai các sản phẩm bàn giao nhanh hơn tới người dùng cuối
- d) Giảm sự cộng tác với người dùng nghiệp vụ bên ngoài

Chọn MỘT phương án.

Câu #8 (1 Điểm)

Cho các lợi ích và bất lợi sau của tính độc lập của kiểm thử:

- i. Kiểm thử viên làm việc ở một địa điểm khác với các lập trình viên
- ii. Kiểm thử viên chất vấn các giả định mà lập trình viên đưa ra khi viết mã
- iii. Một động lực đối đầu đã được thiết lập giữa kiểm thử viên và lập trình viên
- iv. Các lập trình viên tự thuyết phục mình rằng kiểm thử viên chủ yếu chịu trách nhiệm về chất lượng
- v. Kiểm thử viên có các thiên kiến khác với các thiên kiến của lập trình viên

Điều nào CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT được xem là các lợi ích?

- a) i, iv
- b) ii, v
- c) i, iii, iv
- d) ii, iii, v

Chọn MỘT phương án.

Câu #9 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một thực hành kiểm thử tốt áp dụng cho tất cả các vòng đời phát triển phần mềm?

- a) Mỗi cấp độ kiểm thử có các mục tiêu kiểm thử cụ thể và riêng biệt
- b) Cài đặt kiểm thử và thực thi cho một cấp độ kiểm thử nhất định nên bắt đầu trong giai đoạn phát triển tương ứng
- c) Kiểm thử viên nên bắt đầu thiết kế kiểm thử ngay khi các bản nháp của các sản phẩm công việc liên quan có sẵn
- d) Mỗi hoạt động kiểm thử động có một hoạt động kiểm thử tĩnh tương ứng

Chọn MỘT phương án.

Câu #10 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận kiểm-thử-trước (test-first) trong phát triển?

- a) Phát triển hướng hành vi (Behavior-Driven Development)
- b) Phát triển hướng cấp độ kiểm thử (Test Level Driven Development)
- c) Phát triển hướng chức năng (Function-Driven Development)
- d) Phát triển hướng hiệu năng (Performance-Driven Development)

Chọn MỘT phương án.

Câu #11 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là một thách thức gặp phải khi triển khai DevOps?

- a) Đảm bảo rằng các đặc tính chất lượng phi chức năng không bị bỏ sót
- b) Quản lý các môi trường kiểm thử liên tục thay đổi
- c) Nhu cầu về nhiều kiểm thử viên thủ công có kinh nghiệm phù hợp hơn
- d) Thiết lập tự động hóa kiểm thử như một phần của luồng bàn giao

Chọn MỘT phương án.

Câu #12 (1 Điểm)

Điều nào sau đây MÔ TẢ TỐT NHẤT các cuộc họp nhìn lại (retrospectives)?

- a) Các cuộc họp nhìn lại cho phép các thành viên nhóm xác định những thành viên khác không đóng góp đầy đủ vào việc đạt chất lượng như cách tiếp cận toàn nhóm yêu cầu
- b) Các cuộc họp nhìn lại cho kiểm thử viên cơ hội xác định các hoạt động đã thành công để chúng được giữ lại khi thực hiện các cải tiến tiềm năng trong tương lai
- c) Các cuộc họp nhìn lại là nơi các thành viên nhóm agile được phép bày tỏ lo ngại về ban quản lý và khách hàng trong một môi trường không đổ lỗi
- d) Các cuộc họp nhìn lại cho các thành viên nhóm agile một diễn đàn để họ tập trung thảo luận về kế hoạch và các quyết định kỹ thuật cho vòng lặp tiếp theo

Chọn MỘT phương án.

Câu #13 (1 Điểm)

Kiểm thử nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT được thực hiện như một phần của kiểm thử chức năng?

- a) Kiểm thử kiểm tra rằng hàm sắp xếp đặt các phần tử của danh sách hoặc mảng theo thứ tự tăng dần
- b) Kiểm thử kiểm tra xem hàm sắp xếp có hoàn thành việc sắp xếp trong vòng một giây kể từ khi bắt đầu hay không
- c) Kiểm thử kiểm tra hàm sắp xếp có thể được thay đổi dễ dàng như thế nào từ sắp xếp tăng dần sang sắp xếp giảm dần
- d) Kiểm thử kiểm tra rằng hàm sắp xếp vẫn hoạt động đúng khi được chuyển từ kiến trúc 32-bit sang 64-bit

Chọn MỘT phương án.

Câu #14 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là một yếu tố kích hoạt (trigger) dẫn đến kiểm thử bảo trì một hệ thống đối ngoại tệ?

- a) Các lập trình viên báo cáo rằng việc thay đổi hệ thống đối ngoại tệ là khó khăn và các kiểm thử viên quyết định kiểm tra xem điều này có đúng không
- b) Tùy chọn hoàn tiền của hệ thống đối ngoại tệ đã bị loại bỏ vì nó không phải lúc nào cũng hoàn trả đúng số tiền cho khách hàng
- c) Nhóm agile đã bắt đầu phát triển một câu chuyện người dùng bổ sung một tính năng khách hàng thân thiết mới cho hệ thống đối ngoại tệ
- d) Tùy chọn hỗ trợ ngôn ngữ của hệ thống đối ngoại tệ đã được dùng để cho phép các giao

dịch tiền tệ bằng cả tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 10/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #15 (1 Điểm)

Điều nào sau đây **KHÔNG** thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

- a) Hợp đồng (Contract)
- b) Kế hoạch kiểm thử (Test plan)
- c) Mã đã được mã hóa (Encrypted code)
- d) Đặc chương kiểm thử (Test charter)

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #16 (1 Điểm)

Phát biểu nào sau đây về giá trị của kiểm thử tĩnh là **ĐÚNG**?

- a) Các loại khiếm khuyết tìm thấy bởi kiểm thử tĩnh khác với các loại khiếm khuyết có thể tìm thấy bởi kiểm thử động
- b) Kiểm thử động có thể phát hiện các loại khiếm khuyết mà kiểm thử tĩnh có thể tìm thấy cộng với một số loại khiếm khuyết bổ sung
- c) Kiểm thử động có thể xác định một số khiếm khuyết mà kiểm thử tĩnh có thể tìm thấy nhưng không phải tất cả
- d) Kiểm thử tĩnh có thể xác định các loại khiếm khuyết mà kiểm thử động có thể tìm thấy cũng như một số loại khiếm khuyết bổ sung

Chọn **MỘT** phương án.

Câu #17 (1 Điểm)

Cho các mô tả về các hoạt động rà soát sau:

1. Các dị thường được phát hiện được cân nhắc, và đưa ra quyết định về trạng thái, quyền sở hữu và các bước tiếp theo cần thiết
2. Các khiếm khuyết được ghi lại, và mọi cập nhật cần thiết được xử lý trước khi chấp nhận sản phẩm công việc
3. Người rà soát sử dụng các kỹ thuật để đưa ra đề xuất và câu hỏi về sản phẩm công việc và phát hiện các dị thường
4. Mục tiêu của cuộc rà soát và lịch trình của nó được thiết lập để đảm bảo một cuộc rà soát tập trung và hiệu quả
5. Người tham gia được cung cấp quyền truy cập vào mục đang được rà soát

Điều nào sau đây là trình tự **ĐÚNG** trong quy trình rà soát của các hoạt động tương ứng với các mô tả?

- a) 4 - 3 - 5 - 2 - 1
- b) 4 - 5 - 3 - 1 - 2
- c) 5 - 4 - 1 - 3 - 2
- d) 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 11/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #18 (1 Điểm)

Người tham gia nào trong quy trình rà soát chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả và mọi người tại cuộc họp có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình?

- a) Người quản lý (Manager)
- b) Người điều hành (Moderator)
- c) Chủ tọa (Chairperson)
- d) Trưởng nhóm rà soát (Review Leader)

Chọn MỘT phương án.

Câu #19 (1 Điểm)

Bạn thực hiện kiểm thử hệ thống một ứng dụng web thương mại điện tử và được cung cấp yêu cầu sau:

REQ 05-017. Nếu tổng chi phí mua hàng vượt quá \$100, khách hàng được giảm giá 5% cho các lần mua tiếp theo. Nếu không, khách hàng không nhận được giảm giá.

Kỹ thuật kiểm thử nào sẽ HỮU ÍCH NHẤT trong việc thiết kế các ca kiểm thử dựa trên yêu cầu này?

- a) Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng
- b) Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen
- c) Các kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm
- d) Các kỹ thuật kiểm thử dựa trên rủi ro

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 12/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #20 (1 Điểm)

Hệ thống bán vé xem phim tính loại giảm giá dựa trên năm sinh của khách hàng (BY) và năm hiện tại (CY) như sau:

Gọi D là hiệu giữa CY và BY, tức là $D = CY - BY$

- Nếu $D < 0$ thì in thông báo lỗi "năm sinh không thể lớn hơn năm hiện tại"
- Nếu $0 \leq D < 18$ thì áp dụng giảm giá học sinh (student)
- Nếu $18 \leq D < 65$ thì không áp dụng giảm giá
- Nếu $D \geq 65$ thì áp dụng giảm giá người cao tuổi (pensioner)

Bộ kiểm thử của bạn đã chứa hai ca kiểm thử:

- BY = 1990, CY = 2020, kết quả mong đợi: không giảm giá
- BY = 2030, CY = 2029, kết quả mong đợi: in thông báo lỗi

Tập dữ liệu kiểm thử nào sau đây nên được thêm vào để đạt được đầy đủ độ bao phủ phân vùng tương đương hợp lệ cho loại giảm giá?

- a) BY = 2001, CY = 2065
- b) BY = 1900, CY = 1965
- c) BY = 1965, CY = 1900
- d) BY = 2011, CY = 2029
- e) BY = 2000, CY = 2000

Chọn HAI phương án.

Câu #21 (1 Điểm)

Bạn đang kiểm thử một hệ thống điều khiển nhiệt độ cho một cơ sở kho lạnh làm vườn. Hệ thống nhận nhiệt độ (tính theo độ C nguyên) làm đầu vào. Nếu nhiệt độ nằm trong khoảng từ 0 đến 2 độ, bao gồm cả hai đầu mút, hệ thống hiển thị thông báo "nhiệt độ OK". Với các nhiệt độ thấp hơn, hệ thống hiển thị thông báo "nhiệt độ quá thấp" và với các nhiệt độ cao hơn, hệ thống hiển thị thông báo "nhiệt độ quá cao".

Sử dụng phân tích giá trị biên 2-giá-trị, tập các đầu vào kiểm thử nào sau đây cung cấp mức độ bao phủ giá trị biên cao nhất?

- a) -1, 3
- b) 0, 2
- c) -1, 0, 2, 3
- d) -2, 0, 2, 4

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 13/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #22 (1 Điểm)

Bạn đang thiết kế các ca kiểm thử dựa trên bảng quyết định sau.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
C1: Tuổi	0-18	19-65	19-65	>65	0-18	19-65	>65
C2: Kinh nghiệm	-	0-4	>4	-	-	-	-
C3: Đã đăng ký?	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES
Hạng (Category)	A	A	B	B	B	D	C

Đến nay bạn đã thiết kế các ca kiểm thử sau:

- TC1: nam 19 tuổi, chưa đăng ký, không có kinh nghiệm; kết quả mong đợi: hạng A
- TC2: nữ 65 tuổi, chưa đăng ký, có 5 năm kinh nghiệm; kết quả mong đợi: hạng B
- TC3: nam 66 tuổi, đã đăng ký, không có kinh nghiệm; kết quả mong đợi: hạng C
- TC4: nữ 65 tuổi, đã đăng ký, có 4 năm kinh nghiệm; kết quả mong đợi: hạng D

Ca kiểm thử nào sau đây, khi được thêm vào tập ca kiểm thử hiện có, sẽ làm tăng độ bao phủ bảng quyết định?

- a) nam 66 tuổi, chưa đăng ký, không có kinh nghiệm; kết quả mong đợi: hạng B
- b) nữ 55 tuổi, chưa đăng ký, có 2 năm kinh nghiệm; kết quả mong đợi: hạng A
- c) nữ 19 tuổi, đã đăng ký, có 5 năm kinh nghiệm; kết quả mong đợi: hạng D
- d) Không có ca kiểm thử bổ sung nào có thể làm tăng độ bao phủ bảng quyết định đã đạt được

Chọn **MỘT** phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 14/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #23 (1 Điểm)

Bạn đang áp dụng kiểm thử chuyển trạng thái cho hệ thống đặt phòng khách sạn được mô hình hóa bằng bảng chuyển trạng thái sau, với 4 trạng thái và 5 sự kiện khác nhau:

	Available	NotAvailable	ChangeRoom	Cancel	Pay
S1: Requesting (Đang yêu cầu)	S2	S3			
S2: Confirmed (Đã xác nhận)			S1	S4	S4
S3: Waiting list (Danh sách chờ)	S2			S4	

Giả sử tất cả các ca kiểm thử bắt đầu ở trạng thái 'Requesting', ca kiểm thử nào sau đây, được biểu diễn dưới dạng các chuỗi sự kiện, đạt được độ bao phủ chuyển trạng thái hợp lệ cao nhất?

- a) NotAvailable, Available, ChangeRoom, NotAvailable, Cancel
- b) Available, ChangeRoom, NotAvailable, Available, Pay
- c) Available, ChangeRoom, Available, ChangeRoom, NotAvailable
- d) NotAvailable, Cancel, ChangeRoom, Available, Pay

Chọn MỘT phương án.

Câu #24 (1 Điểm)

Bộ kiểm thử S của bạn cho một chương trình P đạt được 100% độ bao phủ câu lệnh. Nó gồm ba ca kiểm thử, mỗi ca đạt 50% độ bao phủ câu lệnh.

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

- a) Việc thực thi S sẽ gây ra tất cả các sự cố có thể có trong P
- b) S đạt 100% độ bao phủ nhánh cho P
- c) Mỗi câu lệnh có thể thực thi trong P chứa một khiếm khuyết đã được chạy ít nhất một lần trong quá trình thực thi S
- d) Sau khi loại bỏ một ca kiểm thử khỏi S, hai ca kiểm thử còn lại vẫn sẽ đạt 100% độ bao phủ câu lệnh

Chọn MỘT phương án.

Câu #25 (1 Điểm)

Tại sao kiểm thử hộp trắng tạo điều kiện cho việc phát hiện khiếm khuyết ngay cả khi đặc tả phần mềm mơ hồ, lỗi thời hoặc không đầy đủ?

- a) Các ca kiểm thử được thiết kế dựa trên cấu trúc của đối tượng kiểm thử thay vì dựa trên đặc tả
- b) Đối với mỗi kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, độ bao phủ có thể được định nghĩa rõ ràng và đo lường dễ dàng
- c) Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng được thiết kế rất tốt để phát hiện các thiếu sót trong các yêu cầu
- d) Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng có thể được dùng trong cả kiểm thử tĩnh và kiểm thử động

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 15/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #26 (1 Điểm)

Điều nào sau đây KHÔNG được kiểm thử viên dự đoán khi áp dụng đoán lỗi (error guessing)?

- a) Lập trình viên hiểu sai công thức trong câu chuyện người dùng để tính lãi
- b) Lập trình viên viết $FA = A * (1 + IR^N)$ thay vì $FA = A * (1 + IR)^N$ trong mã nguồn
- c) Lập trình viên đã bỏ lỡ hội thảo về luật lãi suất kép mới
- d) Độ chính xác của lãi được hệ thống tính toán không đủ chính xác

Chọn MỘT phương án.

Câu #27 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là đúng về kiểm thử thăm dò (exploratory testing)?

- a) Các ca kiểm thử được thiết kế trước khi phiên kiểm thử thăm dò bắt đầu
- b) Kiểm thử viên có thể thực hiện thực thi kiểm thử, nhưng không thể thực hiện thiết kế kiểm thử
- c) Kết quả kiểm thử thăm dò là những chỉ báo tốt về số khiếm khuyết còn lại
- d) Trong kiểm thử thăm dò, kiểm thử viên có thể dùng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen

Chọn MỘT phương án.

Câu #28 (1 Điểm)

Thực hành viết câu chuyện người dùng theo kiểu cộng tác nào cho phép nhóm đạt được sự hiểu biết chung về những gì cần được bàn giao?

- a) Planning poker, để nhóm có thể đạt được sự đồng thuận về nỗ lực cần thiết để cài đặt một câu chuyện người dùng
- b) Các cuộc rà soát, để nhóm có thể phát hiện sự không nhất quán và mâu thuẫn trong một câu chuyện người dùng
- c) Lập kế hoạch vòng lặp, để các câu chuyện người dùng có giá trị nghiệp vụ cao nhất cho khách hàng có thể được ưu tiên hóa để cài đặt
- d) Trò chuyện (Conversation), để các thành viên nhóm có thể hiểu phần mềm sẽ được sử dụng như thế nào

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 16/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #29 (1 Điểm)

Bạn vừa bắt đầu thiết kế các ca kiểm thử cho câu chuyện người dùng sau.

Là một khách hàng,

Tôi muốn có thể lọc kết quả tìm kiếm theo khoảng giá, để tôi có thể tìm các sản phẩm trong ngân sách của mình dễ dàng hơn.

Tiêu chí chấp nhận:

1. Bộ lọc phải hoạt động cho tất cả các phiên bản của ứng dụng từ phiên bản 3.0 trở lên
2. Bộ lọc phải cho phép khách hàng đặt một khoảng giá với giá tối thiểu và giá tối đa
3. Kết quả tìm kiếm phải cập nhật động khi khách hàng điều chỉnh bộ lọc khoảng giá

Trong tất cả các ca kiểm thử, điều kiện tiên quyết như sau: chỉ có hai sản phẩm khả dụng, sản phẩm A và B. Sản phẩm A giá \$100 và sản phẩm B giá \$110.

Điều nào sau đây là ví dụ TỐT NHẤT về một ca kiểm thử cho câu chuyện người dùng này?

- a) Vào trang web và đặt bộ lọc để hiển thị giá từ \$90 đến \$100. Kết quả mong đợi: kết quả chỉ hiển thị sản phẩm A. Đặt giá tối đa thành \$110. Kết quả mong đợi: kết quả bây giờ bao gồm cả sản phẩm A và B
- b) Vào trang web. Kết quả mong đợi: giá tối thiểu và tối đa mặc định lần lượt là \$100 và \$110. Thêm sản phẩm C vào kho, với giá \$120. Làm mới trang web của khách hàng. Kết quả mong đợi: giá tối đa mặc định thay đổi thành \$120
- c) Vào trang web và đặt bộ lọc để hiển thị giá từ \$90 đến \$115. Kết quả mong đợi: kết quả hiển thị cả sản phẩm A và B. Đổi tiền tệ từ USD sang EUR. Kết quả mong đợi: khoảng lọc thay đổi đúng thành các giá trị EUR, theo tỷ giá hối đoái hiện tại
- d) Vào trang web bằng ba trình duyệt khác nhau: Edge, Chrome và Opera. Trong mỗi trình

duyet đặt bộ lọc từ \$90 đến \$110. Kết quả mong đợi: kết quả bao gồm cả sản phẩm A và B và bố cục kết quả giống nhau trên cả ba trình duyệt

Chọn MỘT phương án.

Câu #30 (1 Điểm)

Điều nào sau đây ĐỊNH NGHĨA TỐT NHẤT các tiêu chí THOÁT (EXIT) trong một dự án kiểm thử?

- a) Ngân sách được phê duyệt
- b) Ngân sách cạn kiệt
- c) Cơ sở kiểm thử có sẵn
- d) Các ca kiểm thử đạt ít nhất 80% độ bao phủ câu lệnh
- e) Tất cả các nhà phân tích kiểm thử đều có chứng chỉ ISTQB ở cấp độ Foundation

Chọn HAI phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 17/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #31 (1 Điểm)

Nhóm muốn ước lượng thời gian cần thiết để một kiểm thử viên thực thi bốn ca kiểm thử cho một thành phần phần mềm. Nhóm đã thu thập các số đo về nỗ lực dùng để thực thi một ca kiểm thử đơn:

- Kịch bản tốt nhất: 1 giờ
- Kịch bản xấu nhất: 8 giờ
- Kịch bản khả năng nhất: 3 giờ

Với việc sử dụng kỹ thuật ước lượng ba điểm, ước lượng cuối cùng về thời gian cần thiết để thực thi cả bốn ca kiểm thử là bao nhiêu?

- a) 14 giờ
- b) 3,5 giờ
- c) 16 giờ
- d) 12 giờ

Chọn MỘT phương án.

Câu #32 (1 Điểm)

Bảng dưới đây thể hiện ma trận truy vết (traceability matrix) từ các ca kiểm thử đến các yêu cầu. "X" nghĩa là một ca kiểm thử nhất định bao phủ yêu cầu tương ứng.

	Req1	Req2	Req3	Req4	Req5	Req6	Req7
TC1	X		X	X			X
TC2	X				X		X
TC3					X	X	
TC4		X					

Bạn muốn ưu tiên hóa các ca kiểm thử theo kỹ thuật ưu tiên hóa theo độ bao phủ bổ sung (additional coverage prioritization). Bạn thực thi cả bốn ca kiểm thử.

Ca kiểm thử nào nên được thực thi CUỐI CÙNG?

- a) TC1
- b) TC2
- c) TC3
- d) TC4

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 18/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #33 (1 Điểm)

Các góc phần tư kiểm thử (testing quadrants) có thể có lợi cho việc kiểm thử như thế nào?

- a) Chúng giúp lập kế hoạch kiểm thử bằng cách chia quy trình kiểm thử thành bốn giai đoạn, tương ứng với bốn cấp độ kiểm thử cơ bản: kiểm thử thành phần, tích hợp, hệ thống và chấp nhận
- b) Chúng giúp đánh giá độ bao phủ mức cao (ví dụ, độ bao phủ yêu cầu) dựa trên độ bao phủ mức thấp (ví dụ, độ bao phủ mã)
- c) Chúng giúp các bên liên quan phi kỹ thuật hiểu các loại kiểm thử khác nhau và rằng một số loại kiểm thử phù hợp với các cấp độ kiểm thử nhất định hơn những loại khác
- d) Chúng giúp các nhóm agile phát triển một chiến lược trao đổi dựa trên việc phân loại con người theo bốn kiểu tâm lý cơ bản, và mô hình hóa các mối quan hệ giữa họ

Chọn MỘT phương án.

Câu #34 (1 Điểm)

Đối với một rủi ro nhất định, mức độ rủi ro (risk level) của nó là \$1.000 và khả năng xảy ra rủi ro được ước lượng là 50%.

Tác động rủi ro (risk impact) là bao nhiêu?

- a) \$500
- b) \$2.000
- c) \$50.000
- d) \$200

Chọn MỘT phương án.

Câu #35 (1 Điểm)

Điều nào sau đây là các rủi ro sản phẩm (product risks)?

- a) Phình phạm vi (Scope creep)
- b) Kiến trúc kém
- c) Cắt giảm chi phí (Cost-cutting)
- d) Hỗ trợ công cụ kém
- e) Thời gian phản hồi quá dài

Chọn HAI phương án.

Câu #36 (1 Điểm)

Điều nào sau đây KHÔNG phải là một mục đích hợp lệ của một báo cáo kiểm thử?

- a) Theo dõi tiến độ kiểm thử và xác định các khu vực cần chú ý thêm
- b) Cung cấp thông tin về các kiểm thử đã thực thi, kết quả của chúng và các khiếm khuyết tìm thấy
- c) Cung cấp thông tin về từng khiếm khuyết, chẳng hạn như các bước để tái hiện nó
- d) Cung cấp thông tin về việc kiểm thử được lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 19/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #37 (1 Điểm)

Người dùng báo cáo một sự cố phần mềm. Một kỹ sư từ nhóm hỗ trợ đã hỏi người dùng số phiên bản phần mềm nơi sự cố được quan sát. Dựa trên số phiên bản, nhóm đã tập hợp lại tất cả các tệp tạo nên bản phát hành đó. Điều này sau đó cho phép một lập trình viên thực hiện phân tích, tìm ra khiếm khuyết và sửa nó.

Điều nào sau đây đã cho phép hoạt động trên được nhóm thực hiện?

- a) Quản lý rủi ro (Risk management)
- b) Giám sát và kiểm soát kiểm thử (Test monitoring and control)
- c) Cách tiếp cận toàn nhóm (Whole team approach)
- d) Quản lý cấu hình (Configuration management)

Chọn MỘT phương án.

Câu #38 (1 Điểm)

Xem xét báo cáo khiếm khuyết sau cho một Hệ thống Cho mượn Sách.

Defect ID: 001 | Tiêu đề: Không thể trả sách |

Mức nghiêm trọng: Cao | Mức ưu tiên: |

Môi trường: Windows 10, Google Chrome

Mô tả: Khi cố gắng trả một cuốn sách bằng tính năng Trả sách (Book Return), hệ thống không ghi nhận việc trả và cuốn sách vẫn ở trạng thái được mượn bởi người dùng.

Các bước tái hiện:

Đăng nhập vào Hệ thống Cho mượn Sách với tư cách người dùng đã mượn một cuốn sách.

Nhấp vào nút "Book Return" cho cuốn sách đã được mượn.

Hệ thống không ghi nhận việc trả và cuốn sách vẫn ở trạng thái được mượn.

Kết quả mong đợi: Cuốn sách nên được trả và không còn hiển thị là được mượn bởi người dùng nữa.

Kết quả thực tế: Cuốn sách vẫn ở trạng thái được mượn bởi người dùng và không được ghi nhận là đã trả trong hệ thống.

Tệp đính kèm: [danh sách trống]

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT giúp lập trình viên tái hiện sự cố một cách nhanh chóng?

- a) Thêm thông tin về việc sự cố ảnh hưởng đến người dùng nào và cuốn sách nào vào phần "Mô tả"
- b) Điền vào giá trị còn thiếu cho trường "Mức ưu tiên"
- c) Thêm các bản kết xuất bộ nhớ (memory dumps) và ảnh chụp cơ sở dữ liệu (database snapshots) được lấy sau mỗi bước được mô tả trong phần "Các bước tái hiện" vào phần "Tệp đính kèm"
- d) Lập lại cùng ca kiểm thử cho các môi trường khác nhau và viết báo cáo khiếm khuyết riêng cho từng môi trường

Chọn MỘT phương án.

Phiên bản 1.5 — Trang 20/20 — 02/05/2025 · © International Software Testing Qualifications Board

Câu #39 (1 Điểm)

Cho các danh mục công cụ kiểm thử sau:

- i. Công cụ cộng tác (Collaboration tools)

- ii. Công cụ DevOps (DevOps tools)
 - iii. Công cụ quản lý (Management tools)
 - iv. Công cụ kiểm thử phi chức năng (Non-functional testing tools)
 - v. Công cụ thiết kế và cài đặt kiểm thử (Test design and implementation tools)
- Công cụ từ những danh mục nào CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT tạo điều kiện cho việc thực thi kiểm thử?

- a) i, v
- b) ii, iv
- c) i, iii, v
- d) ii, iii, iv

Chọn MỘT phương án.

Câu #40 (1 Điểm)

Điều nào sau đây CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT là một rủi ro của tự động hóa kiểm thử?

- a) Việc phát hiện thêm các khiếm khuyết mức nghiêm trọng cao
- b) Cung cấp các thước đo quá phức tạp để con người có thể suy ra
- c) Không tương thích với nền tảng phát triển
- d) Thời gian thực thi kiểm thử giảm đáng kể

Chọn MỘT phương án.